

Họ và tên: _____ MSSV: _____ Lớp MH: _____

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

- Câu 1.** 1) Tính giá trị của xâu nhị phân 11001110.
2) Biểu diễn $n = 55995$ trong hệ bát phân.
- Câu 2.** 3) Có bao nhiêu hàm từ tập cỡ 6 vào tập cỡ 8?
- Câu 3.** 4) Có bao nhiêu đơn ánh từ tập cỡ 6 vào tập cỡ 12?
- Câu 4.** 5) Tìm $\gcd(6914, 568)$.
6) Trong thuật toán Euclid để tìm $\gcd(6914, 568)$, $r_5 = ?$.
- Câu 5.** 7) Cho dãy a_n xác định bởi $a_0 = 2$, $a_1 = 4$, và $a_n = 2a_{n-1} - 5a_{n-2} - 2n + 1$, $n = 2, 3, \dots$. Tìm a_5 .
- Câu 6.** 8) Có bao nhiêu cách xếp 6 vật vào 4 hộp sao không có hộp nào trống?
- Câu 7.** 9) Có bao nhiêu cách chia 13 vật thành 3 phần khác rỗng (không quan tâm thứ tự các phần)?
- Câu 8.** 10) Có bao nhiêu quan hệ từ tập A cỡ 2 vào tập B cỡ 10?
- Câu 9.** 11) Tìm phân tích nguyên tố cho $n = 16875$.
12) Cho p, q, r là ba số nguyên tố phân biệt. Số $n = p^6 q^3 r^5$ có bao nhiêu ước.

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2023
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

ThS. Nguyễn Thị Ngọc

ThS. Nguyễn Đức Thịnh

Họ và tên: _____ MSSV: _____ Lớp MH: _____

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

- Câu 1.** 1) Có bao nhiêu quan hệ từ tập A cỡ 4 vào tập B cỡ 4?
- Câu 2.** 2) Tìm $\gcd(8794, 264)$.
3) Trong thuật toán Euclid để tìm $\gcd(8794, 264)$, $r_3 = ?$.
- Câu 3.** 4) Có bao nhiêu cách xếp 7 vật vào 3 hộp?
- Câu 4.** 5) Có bao nhiêu đơn ánh từ tập cỡ 3 vào tập cỡ 4?
- Câu 5.** 6) Tính giá trị của xâu nhị phân 1100001000.
7) Biểu diễn $n = 43163$ trong hệ bát phân.
- Câu 6.** 8) Tìm phân tích nguyên tố cho $n = 30625$.
9) Cho p, q, r là ba số nguyên tố phân biệt. Số $n = p^7 q^9 r^5$ có bao nhiêu ước.
- Câu 7.** 10) Có bao nhiêu cách chia 6 vật thành 4 phần khác rỗng (không quan tâm thứ tự các phần)?
- Câu 8.** 11) Có bao nhiêu cách xếp 7 vật vào 3 hộp sao hộp nào cũng có vật?
- Câu 9.** 12) Cho dãy a_n xác định bởi $a_0 = -2$, $a_1 = 1$, và $a_n = 5a_{n-2} + 3a_{n-1}$, $n = 2, 3, \dots$ Tìm a_6 .

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2023
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

ThS. Nguyễn Thị Ngọc

ThS. Nguyễn Đức Thịnh

Họ và tên: _____ MSSV: _____ Lớp MH: _____

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

- Câu 1.** 1) Tìm phân tích nguyên tố cho $n = 1500625$.
2) Cho p, q, r là ba số nguyên tố phân biệt. Số $n = p^3 q^8 r^7$ có bao nhiêu ước.
- Câu 2.** 3) Cho dãy a_n xác định bởi $a_0 = 5$, $a_1 = 0$, và $a_n = 2a_{n-1} - 4a_{n-2} - 2n + 5$, $n = 2, 3, \dots$. Tìm a_7 .
- Câu 3.** 4) Có bao nhiêu cách chia 4 vật thành 3 phần khác rỗng (không quan tâm thứ tự các phần)?
- Câu 4.** 5) Tính giá trị của xâu nhị phân 1011010.
6) Biểu diễn $n = 275891$ trong hệ bát phân.
- Câu 5.** 7) Có bao nhiêu cách xếp 5 vật vào 14 hộp sao cho mỗi hộp không quá một vật?
- Câu 6.** 8) Có bao nhiêu cách xếp 7 vật vào 5 hộp sao không có hộp nào trống?
- Câu 7.** 9) Có bao nhiêu quan hệ từ tập A cỡ 3 vào tập B cỡ 5?
- Câu 8.** 10) Có bao nhiêu hàm từ tập cỡ 4 vào tập cỡ 15?
- Câu 9.** 11) Tìm $\gcd(1852, 762)$.
12) Trong thuật toán Euclid để tìm $\gcd(1852, 762)$, $r_4 = ?$.

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2023
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

ThS. Nguyễn Thị Ngọc

ThS. Nguyễn Đức Thịnh

Họ và tên: _____ MSSV: _____ Lớp MH: _____

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

- Câu 1.** 1) Có bao nhiêu toàn ánh từ tập cỡ 8 vào tập cỡ 6?
- Câu 2.** 2) Có bao nhiêu hàm từ tập cỡ 5 vào tập cỡ 15?
- Câu 3.** 3) Tìm phân tích nguyên tố cho $n = 225$.
4) Cho p, q, r là ba số nguyên tố phân biệt. Số $n = p^6 q^6 r^3$ có bao nhiêu ước.
- Câu 4.** 5) Tính giá trị của xâu nhị phân 110101000.
6) Biểu diễn $n = 523042$ trong hệ bát phân.
- Câu 5.** 7) Có bao nhiêu đơn ánh từ tập cỡ 3 vào tập cỡ 13?
- Câu 6.** 8) Có bao nhiêu cách chia 5 vật thành 3 phần khác rỗng (không quan tâm thứ tự các phần)?
- Câu 7.** 9) Cho dãy a_n xác định bởi $a_0 = -5$, $a_1 = 1$, và $a_n = -5a_{n-1} + 3a_{n-2} + 3n + 2$, $n = 2, 3, \dots$. Tìm a_8 .
- Câu 8.** 10) Tìm $\gcd(5892, 729)$.
11) Trong thuật toán Euclid để tìm $\gcd(5892, 729)$, $r_3 = ?$.
- Câu 9.** 12) Có bao nhiêu quan hệ từ tập A cỡ 5 vào tập B cỡ 3?

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2023
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

ThS. Nguyễn Thị Ngọc

ThS. Nguyễn Đức Thịnh

Họ và tên: _____ MSSV: _____ Lớp MH: _____

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

- Câu 1.** 1) Tính giá trị của xâu nhị phân 100101001.
2) Biểu diễn $n = 386874$ trong hệ bát phân.
- Câu 2.** 3) Có bao nhiêu cách xếp 3 vật vào 10 hộp?
- Câu 3.** 4) Tìm $\gcd(4314, 564)$.
5) Trong thuật toán Euclid để tìm $\gcd(4314, 564)$, $r_4 = ?$.
- Câu 4.** 6) Tìm phân tích nguyên tố cho $n = 196$.
7) Cho p, q, r là ba số nguyên tố phân biệt. Số $n = p^4 q^5 r^3$ có bao nhiêu ước.
- Câu 5.** 8) Cho dãy a_n xác định bởi $a_0 = -2$, $a_1 = -3$, và $a_n = 5a_{n-2} - 4n + 5$, $n = 2, 3, \dots$. Tìm a_7 .
- Câu 6.** 9) Có bao nhiêu cách xếp 8 vật vào 4 hộp sao không có hộp nào trống?
- Câu 7.** 10) Có bao nhiêu đơn ánh từ tập cỡ 5 vào tập cỡ 12?
- Câu 8.** 11) Có bao nhiêu quan hệ từ tập A cỡ 2 vào tập B cỡ 3?
- Câu 9.** 12) Có bao nhiêu cách chia 8 vật thành 5 phần khác rỗng (không quan tâm thứ tự các phần)?

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2023
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

ThS. Nguyễn Thị Ngọc

ThS. Nguyễn Đức Thịnh

Họ và tên: _____ MSSV: _____ Lớp MH: _____

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

- Câu 1.** 1) Có bao nhiêu quan hệ từ tập A cỡ 2 vào tập B cỡ 6?
- Câu 2.** 2) Cho dãy a_n xác định bởi $a_0 = 5$, $a_1 = 0$, và $a_n = -4a_{n-1} - 4a_{n-2} - 2n + 4$, $n = 2, 3, \dots$. Tìm a_{10} .
- Câu 3.** 3) Tìm phân tích nguyên tố cho $n = 1500625$.
4) Cho p, q, r là ba số nguyên tố phân biệt. Số $n = p^5 q^4 r^8$ có bao nhiêu ước.
- Câu 4.** 5) Có bao nhiêu cách xếp 3 vật vào 7 hộp?
- Câu 5.** 6) Có bao nhiêu cách xếp 4 vật vào 3 hộp sao không có hộp nào trống?
- Câu 6.** 7) Tìm số Stirling loại hai $S(5, 4)$
- Câu 7.** 8) Có bao nhiêu đơn ánh từ tập cỡ 3 vào tập cỡ 8?
- Câu 8.** 9) Tính giá trị của xâu nhị phân 1111010111.
10) Biểu diễn $n = 500522$ trong hệ bát phân.
- Câu 9.** 11) Tìm $\gcd(3210, 717)$.
12) Trong thuật toán Euclid để tìm $\gcd(3210, 717)$, $r_5 = ?$.

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2023
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

ThS. Nguyễn Thị Ngọc

ThS. Nguyễn Đức Thịnh

Họ và tên: _____ MSSV: _____ Lớp MH: _____

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

- Câu 1.** 1) Có bao nhiêu cách xếp 4 vật vào 3 hộp?
- Câu 2.** 2) Có bao nhiêu toàn ánh từ tập cỡ 7 vào tập cỡ 3?
- Câu 3.** 3) Tính giá trị của xâu nhị phân 110100110.
4) Biểu diễn $n = 58323$ trong hệ bát phân.
- Câu 4.** 5) Có bao nhiêu cách chia 7 vật thành 4 phần khác rỗng (không quan tâm thứ tự các phần)?
- Câu 5.** 6) Có bao nhiêu đơn ánh từ tập cỡ 3 vào tập cỡ 5?
- Câu 6.** 7) Tìm $\gcd(5222, 542)$.
8) Trong thuật toán Euclid để tìm $\gcd(5222, 542)$, $r_4 = ?$.
- Câu 7.** 9) Cho dãy a_n xác định bởi $a_0 = 4$, $a_1 = 3$, và $a_n = -a_{n-1} - 5a_{n-2} + 3n - 1$, $n = 2, 3, \dots$. Tìm a_7 .
- Câu 8.** 10) Tìm phân tích nguyên tố cho $n = 6125$.
11) Cho p, q, r là ba số nguyên tố phân biệt. Số $n = p^5 q^4 r^4$ có bao nhiêu ước.
- Câu 9.** 12) Có bao nhiêu quan hệ từ tập A cỡ 2 vào tập B cỡ 8?

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2023
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

ThS. Nguyễn Thị Ngọc

ThS. Nguyễn Đức Thịnh

Họ và tên: _____ MSSV: _____ Lớp MH: _____

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

- Câu 1.** 1) Có bao nhiêu cách xếp 4 vật vào 5 hộp sao cho mỗi hộp không quá một vật?
- Câu 2.** 2) Có bao nhiêu quan hệ từ tập A cỡ 3 vào tập B cỡ 5?
- Câu 3.** 3) Tìm $\gcd(9152, 922)$.
4) Trong thuật toán Euclid để tìm $\gcd(9152, 922)$, $r_5 = ?$.
- Câu 4.** 5) Tìm phân tích nguyên tố cho $n = 27783$.
6) Cho p, q, r là ba số nguyên tố phân biệt. Số $n = p^3 q^6 r^5$ có bao nhiêu ước.
- Câu 5.** 7) Tính giá trị của xâu nhị phân 101111100.
8) Biểu diễn $n = 56104$ trong hệ bát phân.
- Câu 6.** 9) Có bao nhiêu cách xếp 7 vật vào 6 hộp sao hộp nào cũng có vật?
- Câu 7.** 10) Cho dãy a_n xác định bởi $a_0 = -1$, $a_1 = 3$, và $a_n = -a_{n-1} - 2a_{n-2} - 2n + 4$, $n = 2, 3, \dots$. Tìm a_9 .
- Câu 8.** 11) Tìm số Stirling loại hai $S(13, 3)$
- Câu 9.** 12) Có bao nhiêu cách xếp 5 vật vào 11 hộp?

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2023
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

ThS. Nguyễn Thị Ngọc

ThS. Nguyễn Đức Thịnh